

MÓDULO 2
Arquitecturas de seguridad
y técnicas
Ciberseguridad

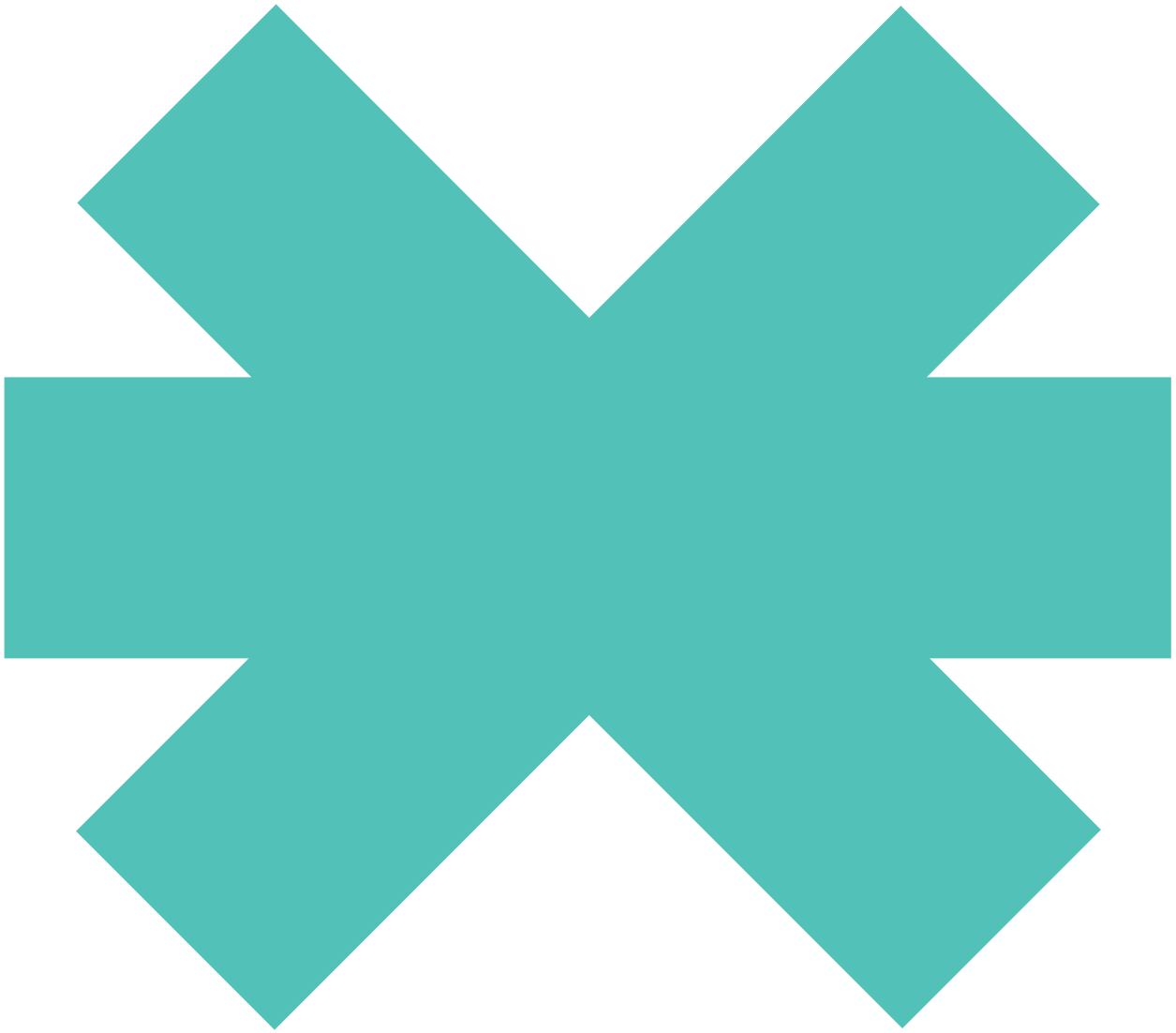
7

Seguridad en la nube



New
Technology
School

Tokio.



7 Seguridad en la nube

Sumario

7.1	Introducción a la nube	210
7.2	Sistemas de <i>cloud computing</i>	213
7.3	AWS (Amazon Web Services)	215
7.4	Microsoft Azure	217
7.5	Google Cloud	219
7.6	Vulnerabilidades en la nube	220
7.7	Herramientas de seguridad en la nube	221

7.1 Introducción a la nube

La nube es un término que ya forma parte de nuestra cotidianidad. La mayoría de las grandes compañías ya han migrado a la nube o se encuentran en proceso de migración, mientras que las de mediano o menor tamaño cuentan con algunos de sus procesos orientados a este tipo de tecnologías.

El término *cloud* ("nube" en castellano) abre un nuevo horizonte donde las compañías pueden acceder a *software* remoto de manera sencilla, a almacenamiento de grandes cantidades de ficheros y, sobre todo, a la flexibilidad de adaptarse a las demandas del propio negocio. En este sentido, si una empresa ha invertido determinada cantidad de dinero en un CPD y, más adelante, este resulta insuficiente, debería afrontar una nueva inversión para cubrir sus necesidades; en cambio, en el caso de la nube, se puede disponer de mayor o menor capacidad computacional de manera inmediata en función de los requerimientos de cada momento.

Entrando un poco más en detalle, vamos a describir los cuatro tipos de nube que se encuentran disponibles en la actualidad:

- **Nube privada.** Se trata de una infraestructura de nube que pertenece a una sola organización y está gestionada por esta, pues ha sido diseñada para ser utilizada exclusivamente por sus usuarios/as. Dentro de la nube, se encuentra el *firewall* de la organización, lo que significa que no es accesible públicamente, de modo que proporciona un mayor nivel de seguridad y de control sobre los datos y las aplicaciones que se almacenan.

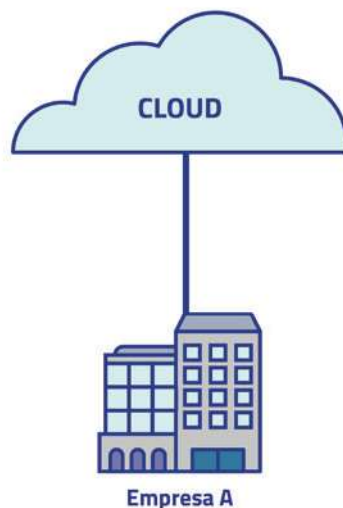
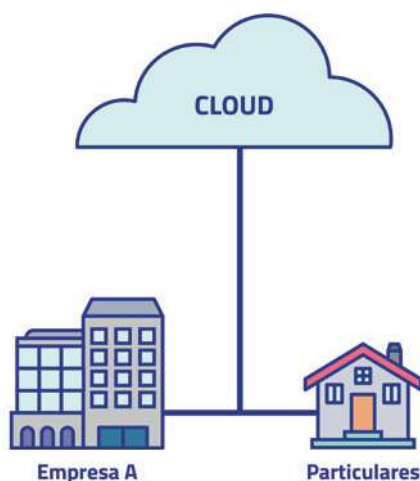
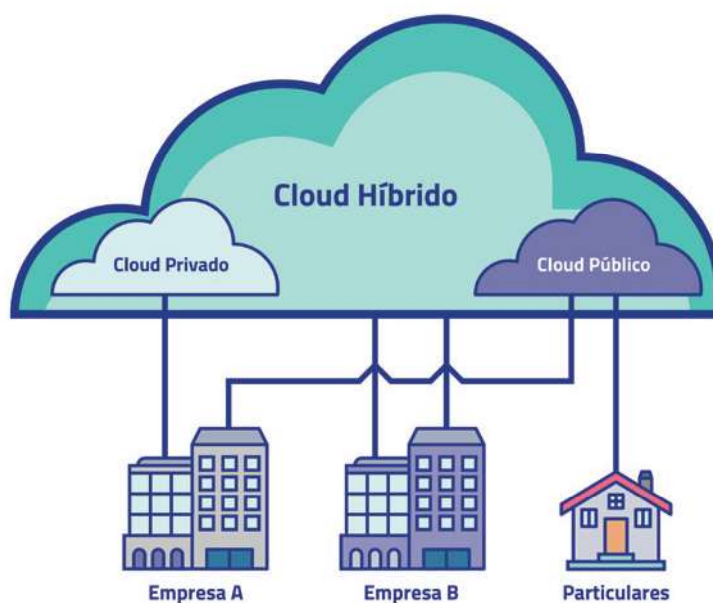


Figura 44. Arquitectura de un *cloud* privado

- **Nube pública.** Al contrario que la nube privada, es propiedad de un proveedor de servicios en la nube, como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure o Google Cloud Platform, que también la gestiona. En este caso, múltiples organizaciones y usuarios/as pueden acceder a los servicios de la nube de manera pública a través de internet, mientras que el proveedor se responsabiliza de su mantenimiento y de la seguridad de la infraestructura subyacente, pero no de los datos ni de las aplicaciones que los usuarios despliegan en ella.

Figura 45. Arquitectura de un *cloud* público

- **Nube híbrida.** Se trata de una combinación entre nube privada y nube pública, permitiendo que ambos modelos coexistan y se integren entre sí, lo que brinda flexibilidad a las organizaciones, ya que pueden aprovechar la escalabilidad y el bajo coste de la nube pública para cargas de trabajo menos críticas o cambiantes, al tiempo que mantienen datos y aplicaciones sensibles en una nube privada que ofrece mayor control y seguridad.

Figura 46. Arquitectura de un *cloud* híbrido

- **Nube comunitaria.** Infraestructura de nube compartida por varias organizaciones que poseen intereses y objetivos comunes. Normalmente, estas organizaciones colaboran para utilizar y administrar recursos en la nube con el objeto de abordar problemas o necesidades que afectan a toda la comunidad. Este tipo de nube resulta útil cuando las organizaciones han de cumplir requisitos específicos de ejecución o seguridad, pues este tipo de nube les permite satisfacerlos de manera más eficiente.

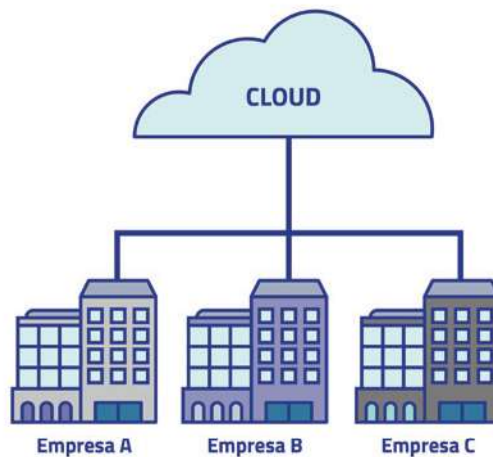


Figura 47. Arquitectura de un *cloud* comunitario

En la actualidad, existe cierta discrepancia en torno a cuándo emprender la migración a la nube o a si realmente resulta necesario llevarla a cabo. A continuación, se exponen algunos de los motivos por los que la nube constituye una notable mejora:

- **Prescindir de *hardware*.** Migrar a la nube evita a una entidad u organización la adquisición y mantenimiento de *hardware* de alto coste. Así, en lugar invertir en servidores físicos y en equipos de red, se puede aprovechar la infraestructura proporcionada por el proveedor de servicios.
- **Lograr una mayor seguridad.** Para proteger los datos y las aplicaciones de sus clientes, los proveedores de servicios invierten en medidas de seguridad en sus plataformas, entre ellas, autenticación de usuarios, control de acceso o encriptación de datos.
- **Flexibilidad.** La nube ofrece la posibilidad de escalar recursos en función de las necesidades de las empresas, pues permite aumentar o reducir la capacidad de almacenamiento, la potencia de procesamiento o el número de usuarios/as de una manera mucho más sencilla.

7.2 Sistemas de *cloud computing*

Los costes del despliegue y del mantenimiento de la infraestructura *cloud* difieren notablemente en función del tipo de servicio y del modelo de facturación del proveedor, que suele distinguir entre el uso que se lleva a cabo de dicha infraestructura (cantidad de datos intercambiados, tiempo de utilización...) y sus características (se reserva cierto *hardware* con unas características concretas de CPU, GPU, memoria RAM y disco duro). Con respecto a los servicios utilizados, dentro del paradigma del *cloud computing*, podemos referirnos a distintas formas de proveer servicios, que se ilustran en la figura 48, según su grado de dependencia y delegación. Se trata de los siguientes:

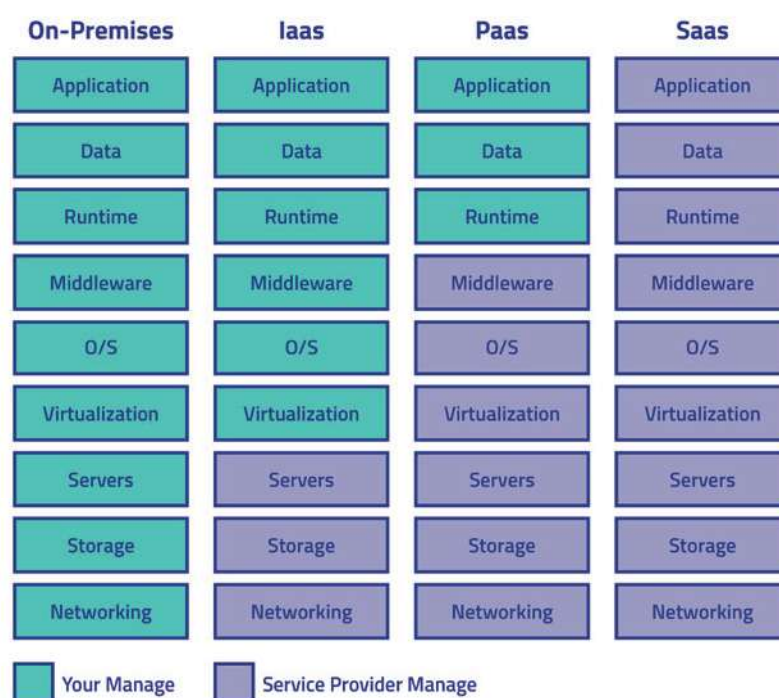


Figura 48. Tipos de sistemas de *cloud computing* en función de los servicios prestados

- On-premises.** Todos los servicios *cloud* son gestionados por la propia empresa, que desarrolla y mantiene los sistemas. Así, se recurre a un *cloud* interno que gestiona la organización sin delegar ningún aspecto a terceros. Esta modalidad resulta habitual en empresas o entidades que requieren un control total sobre los sistemas desplegados, bien porque su negocio depende de optimizar el funcionamiento de los servicios proveídos, bien porque se gestionan datos críticos que no deben ser expuestos a terceros.
- IaaS (Infrastructure as a Service).** En este caso, la infraestructura *hardware* que proporciona soporte a los servicios de *cloud computing* se alquila a terceros. Por lo general, el *hardware* no se alquila "físicamente", sino que se contratan máquinas virtuales con determinados recursos (por ejemplo, con cierta memoria RAM y espacio en disco). Son proveedores de este tipo de servicios de *cloud computing* Amazon (a través de Amazon Web Service) o VMWare, entre otros.

En esta modalidad, el usuario es responsable del sistema operativo y de los datos. Además, no se admiten actualizaciones por parte del servidor y es el usuario quien controla las aplicaciones a través de las API.



Figura 49. Logos de Amazon Web Services y VMWare

IaaS ofrece una gran flexibilidad, pues permite crear y eliminar de manera sencilla entornos de desarrollo de prueba, aunque también presenta alguna desventaja, como posibles problemas de seguridad.

Algunos ejemplos de IaaS son AWS, Microsoft Azure o Google Cloud.

- **PaaS (Platform as a Service).** Suministra un conjunto de herramientas *online* (es decir, una plataforma) para desarrollar y ejecutar aplicaciones directamente sobre el *cloud*. De esta manera, se prescinde de la necesidad de mantener la infraestructura *cloud* subyacente, lo que permite centrarse exclusivamente en el desarrollo de aplicaciones. Ejemplos de PaaS son Google App Engine o Microsoft Azure.



Figura 50. Logos de proveedores de PaaS (Google App Engine y Microsoft Azure)

Este sistema permite que el usuario desarrolle, ejecute y gestione sus propias aplicaciones. Normalmente, se le proporciona un entorno destinado no solo a desarrollar el código, sino también a implementar y gestionar las aplicaciones.

- **SaaS (Software as a Service).** Permite ejecutar en el *cloud* las aplicaciones desarrolladas por ciertos usuarios/as o entidades. Sin duda, se trata del tipo de servicio *cloud* más utilizado, ya que delega absolutamente todos los aspectos en el proveedor, de manera que resulta muy fácil de usar para aquellas personas sin formación específica en *cloud computing*. Aplicaciones como Gmail, Microsoft Office 365, Microsoft Teams, Skype, Google Drive, Zoom o Dropbox son ejemplos de sistemas SaaS.



Figura 51. Logos de múltiples proveedores de SaaS

Con todo, uno de sus mayores inconvenientes reside en que se pierde visibilidad en términos de control, seguridad y rendimiento; por esta razón, a la hora de elegir un SaaS, resulta prioritario realizar un buen análisis del proveedor del servicio.

7.3 AWS (Amazon Web Services)

Amazon Web Services (AWS, por sus siglas en inglés) es la plataforma de la nube de Amazon donde se ofrece una amplia gama de soluciones, tanto de IaaS como de PaaS, para satisfacer las necesidades de empresas y desarrolladores/as. Se trata de soluciones escalables para análisis de computación, almacenamiento, bases de datos, análisis de datos, etc.



Figura 52

Entre las principales características y servicios que ofrece AWS, se encuentran:

- **Computación.** La nube de AWS proporciona instancias de máquinas virtuales que se pueden escalar según las necesidades del usuario, permitiendo ejecutar aplicaciones y cargas de trabajo de manera eficiente.
- **Almacenamiento.** Suministra varios servicios de almacenamiento, incluyendo Amazon S3 (*Simple Storage Service*) para el almacenamiento de objetos, Amazon EBS (*Elastic Block Store*) para el almacenamiento de bloques y Amazon Glacier para el almacenamiento de datos de archivo a largo plazo.
- **Bases de datos.** Cuenta con diversas opciones de bases de datos, como Amazon RDS (*Relational Database Service*) para bases de datos relacionales, Amazon DynamoDB para bases de datos NoSQL y Amazon Redshift para análisis de datos.
- **Análisis de datos.** Ofrece herramientas para el procesamiento y el análisis de grandes volúmenes de datos, como Amazon EMR (*Elastic MapReduce*) para procesamiento distribuido y Amazon QuickSight para visualización de datos.

Pionera en el campo de la computación en la nube, AWS ha sido ampliamente adoptada por empresas y *startups* de todos los tamaños dada su flexibilidad, escalabilidad y fiabilidad. En comparación con sus competidores, como Azure de Microsoft, Google Cloud, Oracle Cloud e IBM Cloud, AWS ha mantenido una posición dominante en el mercado, ofreciendo una amplia gama de servicios y una presencia global con múltiples regiones y zonas de disponibilidad, lo que permite a los usuarios y las usuarias desplegar sus aplicaciones y datos en diferentes ubicaciones geográficas para cumplir con los requisitos legislativos o mejorar la latencia para los usuarios finales.

Algunas de las principales regiones son:

- **EE. UU. Este:** Norte de Virginia (6), Ohio (3).
- **EE. UU. Oeste:** Norte de California (3), Oregón (3).
- **Asia Pacífico:** Bombay (2), Seúl (2), Singapur (2), Sídney (3), Tokio (3).

- **Canadá:** Central (2).
- **China:** Pekín (2), Ningxia (2).
- **Europa:** Fráncfort (3), Irlanda (3), Londres (3), París (3), Zaragoza (1).
- **América del Sur:** São Paulo, Brasil (3), prox. Lima, Perú (1).
- **América Central:** San José, Costa Rica (1).
- **AWS GovCloud** (US-West) (2).

7.4 Microsoft Azure

Azure, la plataforma pública en la nube de Microsoft, ofrece una amplia gama de servicios, incluyendo Plataforma como Servicio (PaaS) e Infraestructura como Servicio (IaaS). A través de Azure, los usuarios y las usuarias pueden acceder a soluciones que comprenden desde bases de datos de alta disponibilidad y sistemas de gestión de contenido para desarrollo web, hasta aplicaciones *backend*, *frontend* y para dispositivos móviles. Además, también proporciona opciones de almacenamiento, redes y máquinas virtuales completas.

Al igual que otras plataformas, se basa en una tecnología conocida como **virtualización** mediante la cual gran parte del *hardware* físico de un equipo puede ser emulado en *software*. Estas capas de emulación permiten que las instrucciones de *software* sean mapeadas a instrucciones de *hardware*, lo que posibilita la ejecución de *hardware* virtualizado en *software* de manera similar al *hardware* físico real.



Figura 53

Azure, como otras plataformas en la nube, ofrece el modelo de pago por uso, lo que permite a las organizaciones y usuarios/as invertir únicamente en los recursos que consumen y en el tiempo durante el que los utilizan. Esta flexibilidad de pago lo convierte en una opción atractiva para diversas situaciones y proyectos, por ejemplo:

- **Incremento de uso exponencial o desconocido.** Cuando se prevé que la demanda de un servicio o aplicación en la nube se va a incrementar significativamente, pero no se puede determinar con certeza cuál será el pico máximo de demanda, Azure permite escalar automáticamente los recursos en función de las necesidades, lo que garantiza que el servicio pueda manejar la carga sin problemas y sin necesidad de invertir en una infraestructura fija.
- **Fluctuaciones en la demanda.** Para servicios o aplicaciones cuya demanda varía a lo largo del tiempo. Los recursos pueden ajustarse en tiempo real para satisfacer las necesidades cambiantes, lo que evita el desperdicio de recursos y contribuye a optimizar los costes.
- **Entornos de desarrollo y pruebas.** Proporciona entornos de desarrollo y pruebas flexibles que pueden apagarse y encenderse según se requiera, lo que permite a las organizaciones reducir costes y aprovechar recursos adicionales cuando resulte necesario.

Entre las ventajas que ofrece Azure, podemos mencionar las siguientes:

- **Almacenamiento y *backup* seguro.** Garantiza la privacidad e integridad de la información almacenada, representando una opción segura para alojar datos y realizar copias de seguridad.
- **Reducción de costes.** El modelo de pago por uso permite a las organizaciones optimizar sus gastos, ya que solo invierten en los recursos que realmente utilizan.

- **Integración con otras plataformas.** Azure puede integrarse fácilmente con otras soluciones en la nube, como Microsoft 365, Teams o Sharepoint, así como con tecnologías de código abierto, lo que facilita la colaboración y la interoperabilidad.
- **Escalabilidad y accesibilidad.** Ofrece una amplia gama de servicios escalables que se pueden ajustar de manera sencilla en función de las necesidades de la organización.
- **Trabajo híbrido.** Permite trabajar en un entorno combinado, tanto en la nube como en infraestructura local, lo que aporta mayor flexibilidad y seguridad de cara a la gestión de los recursos.

7.5 Google Cloud

Google Cloud o Google Cloud Platform (GCP) es la plataforma de la nube ofrecida por Google que, al igual que otras plataformas, ofrece servicios de Infraestructura como Servicio (IaaS), Plataforma como Servicio (PaaS) y *Software* como Servicio (SaaS). A través de GCP, los usuarios pueden acceder a una amplia variedad de servicios y herramientas para satisfacer sus necesidades de computación en la nube.



Figura 54

Veamos algunos de los servicios ofrecidos por Google Cloud Platform:

- **Computación.** GCP ofrece un conjunto de herramientas escalables para computación en la nube como App Engine, que permite diseñar y desplegar aplicaciones; Compute Engine, que proporciona poder computacional a máquinas virtuales en la nube; y Kubernetes Engine, que aprovecha estas opciones para crear un sistema híbrido.
- **Redes.** Las herramientas de *networking* permiten administrar y configurar toda la infraestructura de red en la nube, incluyendo la conexión de máquinas virtuales, información de DNS, VPN, intervalos de direcciones IP y cortafuegos.
- **Almacenamiento.** Proporciona herramientas de almacenamiento en la nube que abarcan opciones para alojar datos MySQL, NoSQL y no estructurados, con un enfoque orientado a la escalabilidad y el rendimiento.
- **Big data.** Esta área ofrece aplicaciones para consultar y procesar grandes volúmenes de datos en la nube, proporcionando análisis, procesamiento y visualización de manera rápida, eficiente y sin restricciones de tamaño.
- **Machine learning.** La nube de Google cuenta con su propia herramienta de aprendizaje automático, *cloud machine y learning engine*, que permite aplicar patrones y generar modelos matemáticos a partir del análisis de datos.

Como las dos plataformas anteriores, Google Cloud también cuenta con varias regiones en diferentes partes del mundo, en concreto 37 regiones y 112 zonas, permaneciendo disponible en más de 200 países. De este modo, los usuarios y las usuarias pueden desplegar sus recursos y aplicaciones en ubicaciones geográficas estratégicas para cumplir con requisitos específicos y mejorar la latencia para los usuarios finales.

7.6 Vulnerabilidades en la nube

Como hemos constatado, ningún entorno está completamente exento de sufrir un ataque cibernético o un incidente de seguridad notable. En el caso de la computación en la nube, dependiendo de la configuración de cada organización y del entorno específico en el que opere, pueden generarse diferentes tipos de vulnerabilidades:

- **Acceso no autorizado.** Cuando usuarios o actores malintencionados obtienen acceso no autorizado a recursos o datos en la nube como consecuencia de credenciales débiles, políticas de acceso inadecuadas o configuraciones incorrectas.
- **Errores de configuración.** Las configuraciones inadecuadas o incorrectas en la nube pueden exponer datos o recursos sensibles a usuarios/as no autorizados o contribuir a que puedan sufrir ataques.
- **Fuga de datos.** Filtración o exposición accidental de datos confidenciales como consecuencia de configuraciones incorrectas o fallos en el manejo de datos en la nube.
- **Vulnerabilidades del sistema operativo y del *software*.** Presencia de vulnerabilidades en el sistema operativo y en el *software* utilizado en la nube que pueden ser explotadas por atacantes para obtener acceso no autorizado o dañar los sistemas.
- **Ataques de denegación de servicio (DDoS).** Los ataques DDoS pueden afectar a la disponibilidad de los servicios en la nube al colapsar los servidores con tráfico malicioso.
- **Inyección de código malicioso.** Inserción de código malicioso en aplicaciones o recursos de la nube, como inyección de SQL o ataques de *cross-site scripting* (XSS).
- **Malware y virus.** Presencia de *malware* y virus en sistemas y aplicaciones de la nube que pueden propagarse y causar daños en la infraestructura y los datos.
- **Riesgos compartidos.** Comprensión insuficiente de las responsabilidades compartidas entre los proveedores de la nube y los usuarios de cara a la seguridad, lo que puede conducir a una configuración insegura o a una protección inadecuada de los datos.
- **Escalada de privilegios.** Ataques que buscan obtener acceso no autorizado a recursos y datos sensibles al elevar los privilegios de un usuario en la nube.
- **Secuestro de cuenta.** Cuando los atacantes obtienen acceso no autorizado a una cuenta en la nube y la utilizan para extraer datos o recursos de la organización.

En la mayoría de los casos, estas vulnerabilidades pueden mitigarse mediante prácticas de seguridad sólidas y configuraciones adecuadas, así como recurriendo a herramientas y servicios de ciberseguridad en la nube. Sin embargo, cabe subrayar que la seguridad en la nube es una responsabilidad compartida entre el proveedor del servicio y el usuario, de manera que ambas partes han de implementar las medidas de seguridad necesarias para garantizar la protección de los datos y los recursos.

7.7 Herramientas de seguridad en la nube

Una vez identificados los diferentes sistemas de *cloud computing* disponibles y los principales proveedores de servicio, vamos a ocuparnos de las distintas herramientas de seguridad que se utilizan para proteger los datos, aplicaciones y recursos de los usuarios y las empresas. Estas herramientas han sido diseñadas para abordar los desafíos específicos de la ciberseguridad en el entorno de la nube, donde los datos y las aplicaciones se encuentran alojados en servidores remotos a los que se accede a través de internet. A continuación, nos referiremos a algunas de las más comunes.

FIREWALLS DE RED

Los *firewalls* de red se utilizan para filtrar y controlar el tráfico que entra y sale de los servidores y aplicaciones en la nube. Pueden implementarse tanto a nivel de red (*firewalls* perimetrales) como a nivel de aplicación (*firewalls* de aplicaciones web) como protección frente a ataques maliciosos y actividades no autorizadas. En este sentido, inspeccionan los paquetes de datos que ingresan o salen de la red y aplican reglas predefinidas para permitir o bloquear el flujo de información; por ejemplo, Google Cloud Armor, que ofrece protección contra ataques DDoS.

IDS/IPS

Aunque ya nos hemos ocupado de ellos anteriormente, los sistemas de detección y prevención de intrusiones también pueden integrarse en una arquitectura en la nube. Estos sistemas monitorean el tráfico de red en busca de patrones y comportamientos sospechosos que puedan indicar intentos de intrusión o ataques cibernéticos, tomando medidas para bloquear o mitigar la amenaza en caso de detectarse una actividad maliciosa. Un ejemplo de esta herramienta sería AWS GuardDuty, que recurre a aprendizaje automático para detectar actividades inusuales y amenazas en tiempo real.

PROTECCIÓN CONTRA MALWARE Y ANTIVIRUS

Las herramientas de protección contra *malware* y antivirus escanean archivos, aplicaciones y sistemas en busca de *software* malicioso, como virus, troyanos o *ransomware*. A tal efecto, utilizan bases de datos de firmas y técnicas heurísticas con el objeto de identificar y eliminar amenazas. Microsoft Defender Antivirus, de Azure, protege a las máquinas virtuales de la nube frente al *malware* y otras amenazas.

GESTIÓN DE IDENTIDAD Y ACCESO (IAM)

La gestión de identidad y acceso resulta fundamental en la nube para garantizar que solo los usuarios autorizados puedan acceder a los recursos y datos sensibles. Estas herramientas permiten gestionar y controlar los privilegios de acceso de los usuarios y las usuarias, implementar autenticación multifactor y garantizar el cumplimiento de las políticas de seguridad. Un ejemplo sería Identity and Access Management, de Google Cloud, que permite administrar políticas de acceso y roles para usuarios y grupos.

ENCRIPCIÓN DE DATOS

La encriptación es una medida de seguridad esencial en la nube para proteger los datos en tránsito y en reposo. Las herramientas de encriptación cifran la información de tal manera que solo los usuarios autorizados puedan leerla, incluso cuando los datos son interceptados o se accede a ellos sin autorización. Por ejemplo, Azure Key Vault, de Azure, que permite gestionar y proteger las claves de encriptación utilizadas por las aplicaciones en la nube.

ANÁLISIS DE SEGURIDAD Y MONITOREO DE LOGS

Las herramientas de análisis de seguridad y monitoreo de *logs* recopilan y analizan registros de eventos de seguridad para identificar patrones y anomalías que puedan indicar posibles amenazas. De este modo, proporcionan una valiosa información para detectar y responder rápidamente a los incidentes de seguridad. Es el caso de AWS CloudTrail, que registra todas las acciones realizadas en la cuenta de AWS, proporcionando un registro detallado de eventos.

PROTECCIÓN CONTRA DENEGACIÓN DE SERVICIO (DDoS)

Las soluciones de protección contra DDoS han sido diseñadas para mitigar ataques de denegación de servicio que buscan sobrecargar los servidores con tráfico malicioso. Por tanto, estas herramientas detectan y bloquean el tráfico sospechoso, asegurando la disponibilidad de los servicios en la nube.

Las que hemos mencionado, son solo algunas de las herramientas de seguridad disponibles en la nube, pues existen otras muchas que ofrecen los proveedores de estos servicios para ayudar a proteger los entornos *cloud* contra las amenazas cibernéticas y garantizar la seguridad y la privacidad de los datos y las aplicaciones.